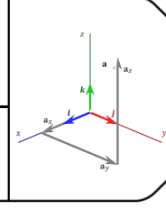


০২

ভেক্টর

Vector



ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ এবং $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ হলে,

(i) $\vec{a}$ ভেক্টরের মান $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

(ii) $\vec{a}$ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর, $\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$

Note: $\vec{b}$ ভেক্টরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রযোজ্য।

(iii) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়ের যোগফল,

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1)\hat{i} + (a_2 + b_2)\hat{j} + (a_3 + b_3)\hat{k}$$

এবং $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়ের বিয়োগফল,

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1)\hat{i} + (a_2 - b_2)\hat{j} + (a_3 - b_3)\hat{k}$$

(iv) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়ের ডট গুণন/ স্কেলার গুণন,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = \text{এবং } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

(v) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়ের ভেক্টর গুণন/ ক্রস গুণন,

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \hat{n}|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta \\ &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(a_2b_3 - a_3b_2) - \hat{j}(a_1b_3 - a_3b_1) + \hat{k}(a_1b_2 - a_2b_1) \end{aligned}$$

(vi) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

(vii) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে, $\vec{a} \times \vec{b} = 0$

$$\text{বা, } \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$$

(viii) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর,

$$\vec{\eta} = \pm \frac{\vec{a} + \vec{b}}{|\vec{a} + \vec{b}|}$$

(ix) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরের লম্বদিকে বা $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয় যে সমতলে

$$\text{অবস্থিত তার উপর লম্ব একক ভেক্টর, } \vec{\eta} = \pm \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

(x) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়ের অন্তর্গত কোণ, $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \right)$

(xi) $\vec{a}$ ভেক্টরের উপর $\vec{b}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ $= |\vec{b}|\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$

এবং $\vec{b}$ ভেক্টরের উপর $\vec{a}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ $= |\vec{a}|\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$

(xii) $\vec{a}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\vec{b}$ ভেক্টরের উপাংশ $= |\vec{b}|\cos\theta \hat{a}$

$$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \hat{a}$$

$$= \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$$

এবং $\vec{b}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\vec{a}$ ভেক্টরের উপাংশ $= |\vec{a}|\cos\theta \hat{b}$

$$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \hat{b}$$

$$= \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

(xiii) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়কে সন্নিহিত বাহু ধরে গঠিত সামান্তরিকের

$$\text{ক্ষেত্রফল} = |\vec{a} \times \vec{b}| \text{ বর্গ একক}$$

(xiv) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়কে সন্নিহিত বাহু ধরে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| \text{ বর্গ একক}$$

(xv) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরদ্বয়কে সামান্তরিকের কর্ণ ধরে গঠিত ত্রিভুজের

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| \text{ বর্গ একক}$$

□ $\vec{F}$ বলের দিকে বস্তুর সরণ $\vec{S}$ হলে, কাজ $W = \vec{F} \cdot \vec{S}$

□ (i) $A(\vec{a})$ বিন্দুগামী এবং $\vec{b}$ ভেক্টরের সমান্তরাল রেখার ভেক্টর সমীকরণ, $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$; যেখানে t একটি প্যারামিটার

(ii) $a(a_1, a_2, a_3)$ এবং $b(b_1, b_2, b_3)$ বিন্দুগামী সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ, $\vec{r} = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})$

(iii) $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ ভেক্টর সমীকরণের কার্তেসীয় সমীকরণ:

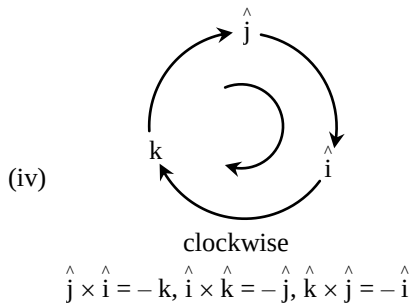
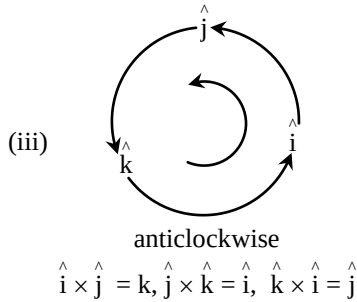
$$\frac{x - a_1}{b_1} = \frac{y - a_2}{b_2} = \frac{z - a_3}{b_3}$$

(iv) $a(a_1, a_2, a_3)$ এবং $b(b_1, b_2, b_3)$ বিন্দুগামী সরলরেখার কার্তেসীয় সমীকরণ: $\frac{x - a_1}{b_1 - a_1} = \frac{y - a_2}{b_2 - a_2} = \frac{z - a_3}{b_3 - a_3}$

□ $\hat{i}, \hat{j}$ ও $\hat{k}$ ভেক্টরত্রয়ের ডট গুণন:

(i) $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$ এবং $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$

(ii) $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = \underline{0}$



□ $\vec{a}, \vec{b}$ ও $\vec{c}$ ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থিত হলে,

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

[যেখানে, $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$; $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ এবং $\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}$]

□ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ধারবিশিষ্ট সামান্তরিক আকারের ঘনবস্তুর আয়তন,

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

□ $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ ভেক্টরটি x, y এবং z অক্ষের সাথে যথাক্রমে α, β এবং γ কোণ উৎপন্ন করলে,

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{x}{|\vec{r}|}, \beta = \cos^{-1} \frac{y}{|\vec{r}|} \text{ এবং } \gamma = \cos^{-1} \frac{z}{|\vec{r}|}$$

[যেখানে, $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$]

□ A, B, C এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ হলে,

(i) AB রেখাংশ C বিন্দুতে $m : n$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হলে,

$$\vec{c} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m + n}$$

(ii) AB রেখাংশ C বিন্দুতে $m : n$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত হলে,

$$\vec{c} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m - n}$$

(iii) C বিন্দুটি AB রেখাংশের মধ্যবিন্দু হলে, ie. $m : n = 1 : 1$

$$\vec{c} = \frac{1 \cdot \vec{b} + 1 \cdot \vec{a}}{1 + 1} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$$

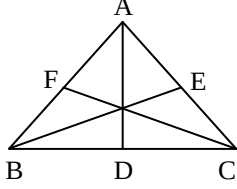
□ ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র, $G\left(\frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}\right)$, যেখানে $A(\vec{a}), B(\vec{b})$ এবং $C(\vec{c})$, ΔABC এর শীর্ষবিন্দু।

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১। ABC ত্রিভুজের BC, CA, AB বাহুগুলির মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F।

প্রমাণ কর যে, $\vec{AD} + \vec{BE} + \vec{CF} = \vec{0}$ [রা. বো. ১৩, ১১, ০৯; দি. বো. ১৩, ০৯; সি. বো. ১২, ০৯, ০৭; ব. বো. ১২, ০৯; য. বো. ১১, ০১; ঢা. বো. ০৯, ০৭]

সমাধান:



BC এর মধ্যবিন্দু D বলে, $\vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$

অনুরূপভাবে, $\vec{BE} = \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{BA})$ এবং $\vec{CF} = \frac{1}{2}(\vec{CB} + \vec{CA})$

$$\begin{aligned} \therefore \vec{AD} + \vec{BE} + \vec{CF} &= \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{BC} + \vec{BA} + \vec{CB} + \vec{CA}) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{BC} - \vec{AB} - \vec{BC} - \vec{AC}) \\ &= \frac{1}{2} \times 0 = 0 \text{ (Proved)} \end{aligned}$$

২। ভেক্টর পদ্ধতিতে A(0, 1, 2) ও B(-1, 3, 0) বিন্দু দুইটির দূরত্ব নির্ণয় কর।

সমাধান: $\vec{AB} = (-1-0)\hat{i} + (3-1)\hat{j} + (0-2)\hat{k} = -\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$

$$\begin{aligned} \therefore A \text{ ও } B \text{ বিন্দু দুইটির দূরত্ব, } |\vec{AB}| &= \sqrt{(-1)^2 + (2)^2 + (-2)^2} \\ &= \sqrt{9} \\ &= 3 \text{ একক (Ans.)} \end{aligned}$$

৩। তিনটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $-\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$ এবং $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$, দেখাও যে, বিন্দু তিনটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে।

[কু. বো. ১৪; ঢা. বো. ১৩; চ. বো. ১৩; চ. বো. ১০; ঢা. বো. ০৫; সি. বো. ০১]

সমাধান: মনে করি, বিন্দুগুলি যথাক্রমে A, B, C এবং O মূল বিন্দু।

$$\begin{aligned} \therefore \vec{OA} &= \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}, \vec{OB} = -\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}, \vec{OC} = -4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k} \\ \vec{AB} &= \vec{OB} - \vec{OA} = -\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k} - \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k} = -2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k} \end{aligned}$$

$$\therefore |\vec{AB}| = \sqrt{4 + 9 + 25} = \sqrt{38} \text{ একক}$$

$$\vec{BC} = \vec{OC} - \vec{OB} = -4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k} - (-\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}) = -3\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\therefore |\vec{BC}| = \sqrt{9 + 25 + 4} = \sqrt{38} \text{ একক}$$

$$\vec{CA} = \vec{OA} - \vec{OC} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k} - (-4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}) = 5\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$$

$$\therefore |\vec{CA}| = \sqrt{25 + 4 + 9} = \sqrt{38} \text{ একক}$$

$$\text{যেহেতু, } |\vec{AB}| = |\vec{BC}| = |\vec{CA}|$$

$\therefore$ বিন্দুগুলি একটি সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে। (Showed)

৪। $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরটি অক্ষের সাথে যে কোণগুলি উৎপন্ন করে তা নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯, ১০; দি. বো. ১৬, ১৩, ১০; চ. বো. ১৩, ১১, ০৯; রা. বো. ১৩, ১০, ০৮; ব. বো. ১৫, ১৩, ০৩; সি. বো. ১৩, ০১; ঢা. বো. ১১, ০৫; চ. বো. ১১; কু. বো. ১০; RU 16-17; SUST 12-13; KUET 04-05]

সমাধান: ধরি, $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$

$$\Rightarrow |\vec{A}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

প্রদত্ত ভেক্টরটি x, y ও z অক্ষের সাথে যথাক্রমে α , β ও γ কোণ উৎপন্ন করলে,

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) \cdot \hat{i}}{3} = \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \text{ (Ans.)}$$

$$\beta = \cos^{-1} \frac{(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) \cdot \hat{j}}{3} = \cos^{-1} \left(-\frac{1}{3} \right) \text{ (Ans.)}$$

$$\gamma = \cos^{-1} \frac{(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) \cdot \hat{k}}{3} = \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \text{ (Ans.)}$$

৫। a এর মান কত হলে $a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $2a\hat{i} - a\hat{j} - 4\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হবে। [সকল বোর্ড ১৮; দি. বো. ১৪, ১৩; য. বো. ১৩, ০৯, ০৫; কু. বো. ১৩, ০২, ০১; সি. বো. ১২, ০৮; ব. বো. ১২; মা. বো. ১২, ১০; ঢা. বো. ১০, ০৬; রা. বো. ১২, ০৯; চ. বো. ০৯; RUET 10-11; CUET 10-11; KUET 06-07]

সমাধান: ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে, তাদের ডট গুণন শূন্য হবে।

$$\therefore (a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) \cdot (2a\hat{i} - a\hat{j} - 4\hat{k}) = 0$$

$$\Rightarrow 2a^2 + 2a - 4 = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + a - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (a+2)(a-1) = 0$$

$$\therefore a = -2, 1 \text{ (Ans.)}$$

৬। $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{b} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টরের উপাংশ নির্ণয় কর। [রা. বো. ১৯, ১১, ০৯; ঢা. বো. ১৬, ১২, ০৭; দি. বো. ১৪; সি. বো. ১৪; য. বো. ১৪, ১১, ০৫; চ. বো. ১১, ০৯; ব. বো. ১৪, ১১, ০৬; BUET 08-09]

সমাধান: $\vec{a}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{b}$ ভেক্টরের উপাংশ,

$$\begin{aligned} b \cos \theta \hat{a} &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{a}|} \\ &= \frac{(2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}) \cdot (5\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})}{(\sqrt{4 + 1 + 4})^2} (2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}) \\ &= \frac{(10 + 3 - 4)}{9} (2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}) \\ &= \frac{9}{9} (2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}) \\ &= 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৭। $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i} + 10\hat{j} - 11\hat{k}$ ভেক্টর দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ১২; সি. বো. ১০; দি. বো. ০৯; রা. বো. ০৬; য. বো. ০৩; মা. বো. ০২; কু. বো. ০১; RUET 13-14; CUET 11-12]

সমাধান: মনে করি, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর অন্তর্ভুক্ত কোণ θ ।

$$\begin{aligned} \therefore \theta &= \cos^{-1} \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} \\ &= \cos^{-1} \frac{(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) \cdot (2\hat{i} + 10\hat{j} - 11\hat{k})}{\sqrt{4 + 4 + 1} \sqrt{4 + 100 + 121}} \end{aligned}$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{4 + 20 - 11}{\sqrt{9} \sqrt{225}} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{13}{3 \times 15} \right)$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \left(\frac{13}{45} \right) \text{ (Ans.)}$$

৮। $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হলে দেখাও যে, $\vec{A} + \vec{B}$ এবং $\vec{A} - \vec{B}$ ভেক্টর দুইটি পরস্পর লম্ব। [য. বো. ১৭, ০৭; কু. বো. ১৬; সি. বো. ১৬; ঢা. বো. ১৫; চ. বো. ১৪, ১২, ০৭; ব. বো. ১২, ১০; দি. বো. ১০; ঢা. বো. ০৮, ০৪; রা. বো. ০৬; য. বো. ০৩; RUET 08-09]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \vec{A} + \vec{B} &= \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} + 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k} \\ &= 4\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} \\ \vec{A} - \vec{B} &= \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} - 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k} \\ &= -2\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k} \\ (\vec{A} + \vec{B}) \cdot (\vec{A} - \vec{B}) &= (4\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) \cdot (-2\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}) \\ &= -8 + 3 + 5 \\ &= 0 \end{aligned}$$

যেহেতু ডট গুণন শূন্য, সেহেতু ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব। (Showed)

৯। $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ নির্ণয় কর। [সকল বোর্ড ১৮; রা. বো. ১৩; য. বো. ১২; সি. বো. ১২; কু. বো. ১১; RU 19-20; BUET 09-10, 00-01; KUET 03-04]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \vec{B} \text{ ভেক্টরের উপর } \vec{A} \text{ ভেক্টরের অভিক্ষেপ,} \\ &= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|} \\ &= \frac{(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) \cdot (6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})}{\sqrt{36 + 9 + 4}} \\ &= \frac{12 - 6 + 2}{\sqrt{49}} \\ &= \frac{8}{7} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

$$১০। \text{ প্রমাণ কর যে, } \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \text{ যেখানে,}$$

$$\vec{A} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}, \vec{B} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k} \quad [\text{য. বো. ০২; ঢা. বো. ০১}]$$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: L.H.S} &= \vec{A} \times \vec{B} \\ &= (a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}) \times (b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}) \\ &= a_1b_1(\hat{i} \times \hat{i}) + a_1b_2(\hat{i} \times \hat{j}) + a_1b_3(\hat{i} \times \hat{k}) \\ &\quad + a_2b_1(\hat{j} \times \hat{i}) + a_2b_2(\hat{j} \times \hat{j}) + a_2b_3(\hat{j} \times \hat{k}) \\ &\quad + a_3b_1(\hat{k} \times \hat{i}) + a_3b_2(\hat{k} \times \hat{j}) + a_3b_3(\hat{k} \times \hat{k}) \\ &= a_1b_1(\underline{0}) + a_1b_2(\hat{k}) + a_1b_3(-\hat{j}) \\ &\quad + a_2b_1(-\hat{k}) + a_2b_2(\underline{0}) + a_2b_3(\hat{i}) \\ &\quad + a_3b_1(\hat{j}) + a_3b_2(-\hat{i}) + a_3b_3(\underline{0}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (a_2b_3 - a_3b_2)\hat{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\hat{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\hat{k} \\ &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \text{R.H.S (Proved)} \end{aligned}$$

১১। $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয়ের উপর লম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ১৯; কু. বো. ১৭; RU 10-11]

সমাধান: প্রদত্ত ভেক্টরদ্বয়ের উপর লম্ব ভেক্টর,

$$\begin{aligned} &= \pm (\vec{A} \times \vec{B}) \\ &= \pm \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \pm \{ \hat{i}(1 - 2) - \hat{j}(-2 - 2) + \hat{k}(4 + 2) \} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ নির্ণেয় লম্ব ভেক্টর} = \pm (-\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}) \text{ (Ans.)}$$

১২। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = -\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর লব্ধি ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৯, ১৩; ঢা. বো. ১৪, ১২, ০৯, ০৭, ০৫, ০৩; রা. বো. ১৪, ০৬, ০২; চ. বো. ১৪, ০৮, ০৬; য. বো. ১৩, ১১; মা. বো. ১২, ০৯, ০৪; ব. বো. ১০, ০৭, ০৫; সি. বো. ০৭]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: লব্ধি ভেক্টর} &= \vec{A} + \vec{B} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k} - \hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k} \\ &= 2\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ লব্ধির সমান্তরালে একক ভেক্টর} &= \pm \frac{\vec{A} + \vec{B}}{|\vec{A} + \vec{B}|} \\ &= \pm \frac{2\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}}{\sqrt{4 + 9 + 36}} \\ &= \pm \frac{2\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}}{7} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

১৩। $2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর দুইটির লম্ব একক ভেক্টর নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৫; ঢা. বো. ১১; কু. বো. ১১; চ. বো. ১০; সি. বো. ১০; ব. বো. ০১; RUET 12-13; CUET 10-11]

$$\text{সমাধান: ধরি, } \vec{A} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k} \text{ এবং } \vec{B} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } \vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(1 - 2) - \hat{j}(2 - 1) + \hat{k}(-4 - 1) \\ &= 3\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ নির্ণেয় লম্ব একক ভেক্টর} &= \pm \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|} \\ &= \pm \frac{3\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k}}{\sqrt{9 + 1 + 25}} \\ &= \pm \frac{3\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k}}{\sqrt{35}} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

১৪। এমন একটি একক ভেক্টর নির্ণয় কর, যা $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টর দুইটির উপর লম্ব। [য. বো. ১০; রা. বো. ০৮; কু. বো. ০৮; BIT. 02-03]

সমাধান: ধরি, $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } \vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(1-2) - \hat{j}(-1-1) + \hat{k}(2+1) \\ &= -\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{উভয় ভেক্টরের সাথে লম্ব একক ভেক্টর} &= \pm \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|} \\ &= \pm \frac{-\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}}{\sqrt{1+4+9}} \\ &= \pm \frac{-\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}}{\sqrt{14}} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

১৫। দুইটি ভেক্টর $\vec{A} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 4\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ দ্বারা গঠিত সমতলের উপর একটি লম্ব একক ভেক্টর নির্ণয় কর। [য. বো. ১৬, ০৪; সি. বো. ১৩; ব. বো. ১৩, ০৩; দি. বো. ১২; কু. বো. ১১, ০৩; রা. বো. ১০; ঢা. বো. ০৯, ০৬; মা. বো. ০২]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -6 & -3 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(6+9) - \hat{j}(-2+12) + \hat{k}(6+24) \\ &= 15\hat{i} - 10\hat{j} + 30\hat{k} \\ \text{নির্ণেয় লম্ব একক ভেক্টর} &= \pm \frac{15\hat{i} - 10\hat{j} + 30\hat{k}}{\sqrt{(-15)^2 + (-10)^2 + (30)^2}} \\ &= \pm \frac{5(3\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k})}{35} \\ &= \pm \frac{3\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}}{7} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

১৬। ধ্রুবক a এর মান নির্ণয় কর যেন, $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $\hat{i} - 3\hat{j} + a\hat{k}$ এই তিনটি ভেক্টর একই সমতলে থাকে। [ঢা. বো. ১৯, ১০, ০৪; ম. বো. ১২; কু. বো. ১২, ০৯, ০৬; সি. বো. ১১, ০৩; দি. বো. ১১; ব. বো. ০৬; চ. বো. ০৬; DU 10-11; CUET 07-08]

সমাধান: ধরি, $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $\hat{i} - 3\hat{j} + a\hat{k}$ এই তিনটি ভেক্টর একই সমতলে থাকে।

$$\begin{aligned} \therefore \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & a \end{vmatrix} &= 0 \\ \Rightarrow 2(-2a+12) - 1(3a-4) - 1(-9+2) &= 0 \\ \Rightarrow -4a+24-3a+4+9-2 &= 0 \\ \Rightarrow -7a &= -35 \therefore a = 5 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

১৭। $(1, 11, -4)$ এবং $(5, 9, 2)$ বিন্দুগামী সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৯]

সমাধান: ধরি,

$$\begin{aligned} (1, 11, -4) \text{ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর, } \vec{c} &= \hat{i} + 11\hat{j} - 4\hat{k} \\ (5, 9, 2) \text{ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর, } \vec{d} &= 5\hat{i} + 9\hat{j} + 2\hat{k} \\ \therefore \text{রেখাটির ভেক্টর সমীকরণ,} \\ \vec{r} &= \vec{c} + t(\vec{d} - \vec{c}) \\ &= \hat{i} + 11\hat{j} - 4\hat{k} + t(4\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}) \\ &= (1+4t)\hat{i} + (11-2t)\hat{j} + (6t-4)\hat{k} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

১৮। দেখাও যে, ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোগ সরলরেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। [কু. বো. ১৫, ১৪; সি. বো. ১৪, ১১, ০৪; য. বো. ১৪, ১২, ০৮; দি. বো. ১২; ম. বো. ১১, ০৭; ঢা. বো. ০৯, ০৬; চ. বো. ০৯, ০৩; রা. বো. ০৮, ০৪; ব. বো. ০৮, ০৪;]

সমাধান: মনে করি, ABC ত্রিভুজে AB ও AC

বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E।

প্রমাণ করতে হবে,

$$DE = \frac{1}{2} BC \text{ এবং } DE \parallel BC$$

$$\Delta ADE \text{ এ, } \vec{AD} + \vec{DE} = \vec{AE}$$

$$\Rightarrow \vec{DE} = \vec{AE} - \vec{AD} \dots\dots (i)$$

$$\text{আবার, } \Delta ABC \text{ এ, } \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

$$\Rightarrow \vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} = 2\vec{AE} - 2\vec{AD} = 2(\vec{AE} - \vec{AD})$$

$$\Rightarrow \vec{BC} = 2 \cdot \vec{DE} \quad [(i) \text{ হতে পাই}] \therefore \vec{DE} = \frac{1}{2} \vec{BC}$$

আমরা জানি, দুইটি ভেক্টর সমান হলে তাদের মান সমান এবং ধারক রেখা

একই অথবা সমান্তরাল। এখানে, $\vec{DE}$ ও $\vec{BC}$ এর ধারক রেখা একই নয়।

সুতরাং, এদের ধারক রেখা সমান্তরাল।

$$\therefore DE = \frac{1}{2} BC \text{ এবং } DE \parallel BC \quad (\text{Showed})$$

১৯। প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।

[ঢা. বো. ১৬, ১৩; দি. বো. ১৫; চ. বো. ১৩; সি. বো. ১৬, ১২, ০৯;

কু. বো. ১০; ব. বো. ১১; য. বো. ০৫; রা. বো. ১০]

সমাধান: মনে করি, O কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের AB

ব্যাস এবং পরিধির উপর C একটি বিন্দু

$$\therefore OA = OB = OC = \text{ব্যাসার্ধ}$$

$$\vec{CA} \cdot \vec{CB} = (\vec{CO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{CO} + \vec{OB})$$

$$= (\vec{CO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{CO} - \vec{BO})$$

$$= (\vec{CO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{CO} - \vec{OA})$$

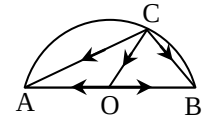
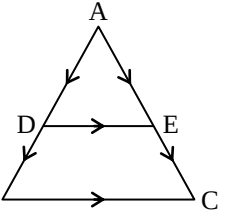
[$\because$ কেন্দ্র O, AB ব্যাসের মধ্যবিন্দু]

$$= \vec{CO} \cdot \vec{CO} + \vec{CO} \cdot \vec{OA} - \vec{OA} \cdot \vec{CO} - \vec{OA} \cdot \vec{OA}$$

$$= CO^2 - OA^2 = 0$$

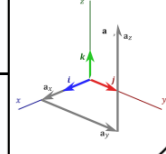
$$\therefore AC \perp BC \text{ অর্থাৎ } \angle ACB = \text{এক সমকোণ}$$

$$\therefore \text{অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।} \quad (\text{Proved})$$



ভেক্টর

Vector



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ হলে $\vec{BA}$ কত?

[সি. বো. ১৭]

- (ক) $\vec{a} - \vec{b}$ (খ) $\vec{a} \pm \vec{b}$
(গ) $\vec{b} + \vec{a}$ (ঘ) $\vec{b} - \vec{a}$

উত্তর: (ক) $\vec{a} - \vec{b}$ ব্যাখ্যা: $\vec{BA} = \vec{OA} - \vec{OB} = \vec{a} - \vec{b}$

2. $Q(2, 3, -1)$ এবং $P(4, -3, 2)$ হলে $|\vec{PQ}| = ?$

[চ. বো. ১৯]

- (ক) 5 (খ) 6
(গ) 7 (ঘ) 10

উত্তর: (গ) 7

ব্যাখ্যা: $\vec{OQ} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{OP} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$

$$\therefore \vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP} = -2\hat{i} + 6\hat{j} - 3\hat{k}$$

$$\therefore |\vec{PQ}| = \sqrt{(-2)^2 + 6^2 + (-3)^2} = 7$$

3. $\vec{A} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{C} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ হলে, $|2\vec{A} - \vec{B} + \vec{C}|$ এর মান কত?

- (ক) 10 (খ) 11
(গ) 12 (ঘ) 13

উত্তর: (খ) 11

ব্যাখ্যা: $2\vec{A} - \vec{B} + \vec{C}$

$$= 2(3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) - (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) + (2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})$$

$$= 6\hat{i} + 6\hat{j} - 7\hat{k}$$

$$\therefore |2\vec{A} - \vec{B} + \vec{C}| = \sqrt{6^2 + 6^2 + (-7)^2} = 11$$

4. একটি সামান্তরিকের দুইট সন্নিহিত বাহু $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ হলে, প্রধান কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

[সি. বো. ১৭]

- (ক) $|\vec{P} + \vec{Q}|$ (খ) $\frac{1}{2}|\vec{P} + \vec{Q}|$
(গ) $|\vec{P} \times \vec{Q}|$ (ঘ) $\frac{1}{2}|\vec{P} \times \vec{Q}|$

উত্তর: (ক) $|\vec{P} + \vec{Q}|$ ব্যাখ্যা: সামান্তরিকের দুইট সন্নিহিত বাহু $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ হলে প্রধান কর্ণ হবে এদের

$$\text{লব্ধি, } \vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$$

$$\therefore \text{কর্ণের দৈর্ঘ্য, } |\vec{R}| = |\vec{P} + \vec{Q}|$$

5. $\vec{F}_1$ এবং $\vec{F}_2$ বল দুইটির লব্ধি $\vec{F}_3$; যেখানে $\vec{F}_1 = 2\hat{i} - 3\hat{j}$, $\vec{F}_3 = 5\hat{i} + 4\hat{j}$ হলে $\vec{F}_2 = ?$

- (ক) $-3\hat{i} - 7\hat{j}$ (খ) $-7\hat{i} + \hat{j}$
(গ) $7\hat{i} + 7\hat{j}$ (ঘ) $3\hat{i} + 7\hat{j}$

উত্তর: (ঘ) $3\hat{i} + 7\hat{j}$ ব্যাখ্যা: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_3$

$$\Rightarrow \vec{F}_2 = \vec{F}_3 - \vec{F}_1$$

$$= (5\hat{i} + 4\hat{j}) - (2\hat{i} - 3\hat{j})$$

$$= 3\hat{i} + 7\hat{j}$$

6. $\vec{a} = \hat{i} + \hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{j} - 2\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b}$ এর মান কোনটি? [রা. বো. ১৭]

- (ক) -2 (খ) 2
(গ) 4 (ঘ) 8

উত্তর: (ক) -2

ব্যাখ্যা: $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\hat{i} + \hat{k}) \cdot (3\hat{j} - 2\hat{k})$

$$= 1 \times 0 + 0 \times 3 + 1(-2)$$

$$= -2$$

7. 5 একক এবং 6 একক মানের $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টর দুইটি কোনো বিন্দুতে

60° কোণে ক্রিয়াশীল। $\vec{A} \cdot \vec{B}$ = কত?

- (ক) 15 (খ) 20 (গ) 25 (ঘ) 35

উত্তর: (ক) 15

ব্যাখ্যা: $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = 5 \times 6 \times \cos 60^\circ = 30 \times \frac{1}{2} = 15$

8. $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হলে-

- (ক) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (খ) $\vec{a} \wedge \vec{b} = 0$
(গ) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ (ঘ) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

উত্তর: (গ) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ব্যাখ্যা: $\vec{a} + \vec{b} = 4\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\vec{a} - \vec{b} = -2\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$

$$\therefore (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = -8 + 3 + 5 = 0$$

9. একটি কণার উপর $4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ মানের দুইটি ধ্রুব বল কাজ করার ফলে কণাটির $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ বিন্দু থেকে $5\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ বিন্দুতে সরণ হলে সম্পন্ন কাজের পরিমাণ কত?

- (ক) 15 (খ) 23
(গ) 30 (ঘ) 48

উত্তর: (ঘ) 48

ব্যাখ্যা: $\vec{F} = (4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}) + (3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) = 7\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$
 এবং $\vec{S} = (5\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}) - (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$
 $W = \vec{F} \cdot \vec{S} = 7 \times 4 + 2 \times 2 + (-4) \times (-4)$
 $= 28 + 4 + 16 = 48$

10. a এর মান কত হলে $2\hat{i} - 3\hat{j} + a\hat{k}$ ও $3\hat{i} - 4\hat{j} + 3\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হবে? [চ. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ১৯; সি. বো. ১৯; দি. বো. ১৭]

- (ক) -6 (খ) -2
(গ) 2 (ঘ) 6

উত্তর: (ক) -6

ব্যাখ্যা: ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হওয়ায় তাদের ডট গুণন শূন্য।

$$\therefore (2\hat{i} - 3\hat{j} + a\hat{k}) \cdot (3\hat{i} - 4\hat{j} + 3\hat{k}) = 0$$

$$\Rightarrow 6 + 12 + 3a = 0$$

$$\Rightarrow 3a = -18$$

$$\therefore a = -6$$

11. যে শর্তে $a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ এবং $b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ ভেক্টর দুইটি পরস্পর লম্ব হবে তা কোনটি?

- (ক) $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} = 0$ (খ) $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$
(গ) $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = 0$ (ঘ) $a_1b_1 - a_2b_2 + a_3b_3 = 0$

উত্তর: (খ) $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$

ব্যাখ্যা: ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হওয়ায়,

$$(a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}) \cdot (b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}) = 0$$

$$\therefore a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$$

12. a এর মান কত হলে $a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $2a\hat{i} - a\hat{j} - 4\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হবে?

- (ক) -2, 1 (খ) 2, -1 (গ) 2, -2 (ঘ) 1, -1

উত্তর: (ক) -2, 1

ব্যাখ্যা: $(a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) \cdot (2a\hat{i} - a\hat{j} - 4\hat{k}) = 0$
 $\Rightarrow a \cdot 2a + (-2) \cdot (-a) + 1 \cdot (-4) = 0$
 $\Rightarrow 2a^2 + 2a - 4 = 0$
 $\Rightarrow a^2 + a - 2 = 0$
 $\Rightarrow (a - 1)(a + 2) = 0$
 $\therefore a = -2, 1$

13. $\vec{P} = \sqrt{2}\hat{i} + \alpha\hat{j}$ এবং $\vec{Q} = \hat{i} + \sqrt{2}\hat{j}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে α এর মান কত হবে? [য. বো. ১৯]

- (ক) -2 (খ) -1
(গ) $\sqrt{2}$ (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: $\vec{P} = \sqrt{2}\hat{i} + \alpha\hat{j}$ এবং $\vec{Q} = \hat{i} + \sqrt{2}\hat{j}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে, $\frac{\sqrt{2}}{1} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}$
 $\Rightarrow \alpha = 2$

14. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দুইটি সমান্তরাল ভেক্টর হলে $\vec{A} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$ এর মান কত?

- (ক) $\vec{A}$ (খ) $\vec{B}$
(গ) A^2 (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টর দুইটি সমান্তরাল হওয়ায়, $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{0}$

$$\therefore \vec{A} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{0} = 0$$

Note: এই প্রশ্নে যদি $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল না হতো, তাও

$\vec{A} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = 0$ হতো। কারণ $\vec{A}$ ও $(\vec{A} \times \vec{B})$ ভেক্টরদ্বয় সর্বদা পরস্পরের সাথে লম্ব।

15. $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$ এবং $\vec{b} = \hat{j} + \hat{k}$ হলে $|\vec{a} \times \vec{b}| = ?$ [ব. বো. ১৭]

- (ক) 1 (খ) $\sqrt{-1}$
(গ) $\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{-3}$

উত্তর: (গ) $\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$ এবং $\vec{b} = \hat{j} + \hat{k}$
 $\therefore \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$
 $= \hat{i}(1 - 0) - \hat{j}(1 - 0) + \hat{k}(1 - 0)$
 $= \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$
 $\therefore |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{3}$

16. $(\hat{j} \times \hat{i}) \cdot \hat{k}$ = কত?

- (ক) -1 (খ) 0
(গ) 1 (ঘ) k

উত্তর: (ক) -1

ব্যাখ্যা: $(\hat{j} \times \hat{i}) \cdot \hat{k} = -\hat{k} \cdot \hat{k}$
 $= -|\hat{k}| |\hat{k}| \cos 0^\circ$
 $= -(1 \times 1 \times 1)$
 $= -1$

17. $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ এর একক ভেক্টরের জন্য—

[ব. বো. ১৭]

i. $\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

ii. $\hat{a} = 1$

iii. $|\vec{a}| \neq 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) i

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: একক ভেক্টরের মান 1। $\therefore |\hat{a}| = 1$

কোনো ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে একক ভেক্টর পাওয়া যায়।

$\therefore \hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ যেখানে $|\vec{a}| \neq 0$

$\therefore$ (i) ও (iii) সঠিক।

18. $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ বরাবর একক ভেক্টর কোনটি?

[য. বো. ১৭]

(ক) $\frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$

(খ) $\frac{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{3}$

(গ) $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$

(ঘ) $\frac{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$

ব্যাখ্যা: $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ বরাবর একক ভেক্টর = $\frac{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (1)^2}}$
 $= \frac{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$

19. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরের উপর লম্ব একক ভেক্টর কোনটি?

[চ. বো. ১৭]

(ক) $\vec{A} + \vec{B}$

(খ) $\frac{\vec{A} + \vec{B}}{|\vec{A} + \vec{B}|}$

(গ) $\vec{A} \times \vec{B}$

(ঘ) $\frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$

ব্যাখ্যা: $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরের উপর লম্ব একক ভেক্টর = $\frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$ [$\because |\vec{A} \times \vec{B}| \neq 0$]

20. $\vec{a}$ এর মান কত হলে $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{3}\hat{j} + a\hat{k}$ ভেক্টরটি একটি একক ভেক্টর হবে?

(ক) $\pm \frac{2}{3}$

(খ) $\pm \frac{\sqrt{15}}{6}$

(গ) $\pm \frac{7}{6}$

(ঘ) $\pm \frac{\sqrt{23}}{6}$

উত্তর: (ঘ) $\pm \frac{\sqrt{23}}{6}$

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত ভেক্টরটির মান = $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{9} + a^2}$
 $= \sqrt{\frac{13 + 36a^2}{36}}$
 $= \frac{\sqrt{13 + 36a^2}}{6}$

ভেক্টরটি একক ভেক্টর হলে এর মান = 1

$\therefore \frac{\sqrt{13 + 36a^2}}{6} = 1$

$\Rightarrow \sqrt{13 + 36a^2} = 6$

$\Rightarrow 13 + 36a^2 = 36$

$\Rightarrow 36a^2 = 23$

$\Rightarrow a^2 = \frac{23}{36}$

$\therefore a = \pm \frac{\sqrt{23}}{6}$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 21 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর দুটি কোনো সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করে।

21. সামান্তরিকটির কর্ণের সমান্তরাল একক ভেক্টর কোনটি? [ব. বো. ১৯]

(ক) $\frac{1}{26}(\hat{j} + \hat{k})$

(খ) $\frac{1}{\sqrt{26}}(\hat{j} + \hat{k})$

(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + 2\hat{j})$

(ঘ) $\frac{1}{\sqrt{11}}(-\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{\sqrt{26}}(\hat{j} + \hat{k})$

ব্যাখ্যা: কর্ণের ভেক্টর = $\vec{a} + \vec{b}$

$= \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$

$= 5\hat{j} + \hat{k}$

$\therefore$ নির্ণেয় একক ভেক্টর = $\frac{5\hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{5^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{26}}(5\hat{j} + \hat{k})$

22. $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টর দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণের cosine অনুপাত কত?

(ক) $\frac{4}{21}$

(খ) $-\frac{4}{21}$

(গ) $\frac{16}{21}$

(ঘ) $-\frac{16}{21}$

উত্তর: (খ) $-\frac{4}{21}$

ব্যাখ্যা: $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$

$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} = \frac{6 - 6 - 4}{\sqrt{1 + 4 + 4} \sqrt{36 + 9 + 4}} = -\frac{4}{21}$

23. A ও B বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (2, 3, -6) ও (2, 2, 1) এবং O মূলবিন্দু হলে $\vec{OA}$ এবং $\vec{OB}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কোনটি?

- (ক) $\cos^{-1}\left(\frac{16}{21}\right)$ (খ) $\cos^{-1}\left(\frac{3}{7}\right)$
(গ) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{21}\right)$ (ঘ) $\cos^{-1}\left(\frac{8}{21}\right)$

উত্তর: (গ) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{21}\right)$

ব্যাখ্যা: $\vec{OA} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}$, $\vec{OB} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$

$$|\vec{OA}| = OA = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2} = 7$$

$$|\vec{OB}| = OB = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3$$

$\vec{OA}$ ও $\vec{OB}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে,

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{|\vec{OA}| |\vec{OB}|}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{4 + 6 - 6}{7 \times 3}\right)$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{21}\right)$$

24. $\vec{a} \times \vec{b}$ এবং $\vec{b} \times \vec{a}$ ভেক্টরদ্বয়ের অন্তর্গত কোণ-

- (ক) 0° (খ) 90° (গ) 180° (ঘ) 45°

উত্তর: (গ) 180°

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} = \vec{0}$

যেহেতু প্রদত্ত ভেক্টরদ্বয়ের যোগফল শূন্য সেহেতু এরা পরস্পর বিপরীতমুখী।

$\therefore$ প্রদত্ত ভেক্টরদ্বয়ের অন্তর্গত কোণ = 180° [$\because \vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{0}$]

25. $\vec{P} \cdot \vec{Q} = 4\sqrt{3}$ এবং $|\vec{P} \times \vec{Q}| = 4$ হলে, $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কোনটি?

- (ক) 30° (খ) 60° (গ) 120° (ঘ) 150°

উত্তর: (ক) 30°

ব্যাখ্যা: $\vec{P} \cdot \vec{Q} = PQ \cos \theta = 4\sqrt{3}$ (i)

এবং $|\vec{P} \times \vec{Q}| = PQ \sin \theta = 4$ (ii)

$$\therefore (ii) \div (i) \text{ হতে পাই, } \tan \theta = \frac{4}{4\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

26. $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরের ওপর $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ কোনটি? [সকল বোর্ড ১৮; সি. বো. ১৯; চ. বো. ১৭]

- (ক) $-\frac{1}{6}$ (খ) $-\frac{1}{\sqrt{6}}$ (গ) $\frac{1}{6}$ (ঘ) $\frac{1}{\sqrt{6}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{\sqrt{6}}$

ব্যাখ্যা: $\vec{A}$ ভেক্টরের উপর $\vec{B}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ,

$$B \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A} = \frac{2 \times 1 + (-1) \times 2 + 1 \times 1}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

27. $\vec{b} = 2\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টরের উপর $\vec{a} = \lambda\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ এর মান 4 একক হলে, λ এর মান বের কর।

- (ক) 1 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 5

উত্তর: (ঘ) 5

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{2 \times \lambda + 6 \times 1 + 3 \times 4}{\sqrt{2^2 + 6^2 + 3^2}} = \frac{2\lambda + 6 + 12}{7}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{2\lambda + 18}{7} = 4$$

$$\Rightarrow \lambda = 5$$

28. $\vec{a} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ এর অংশক কত? [ঢা. বো. ১৭]

- (ক) $\frac{3}{21} \hat{a}$ (খ) $-\frac{3}{21} \hat{a}$
(গ) $-\frac{3}{\sqrt{21}} \hat{a}$ (ঘ) $\frac{3}{\sqrt{21}} \hat{a}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{3}{\sqrt{21}} \hat{a}$

ব্যাখ্যা: নির্ণেয় অংশক = $b \cos \theta \hat{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{a} \hat{a}$

$$= \frac{2 \times 1 + 4 \times 1 + (-1) \times 3}{\sqrt{4 + 16 + 1}} \hat{a}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{21}} \hat{a}$$

29. y অক্ষের দিকে কোনো ভেক্টর ক্রিয়া করলে x অক্ষের দিকে ভেক্টরটির উপাংশ হবে-

- (ক) 0 (খ) 1
(গ) π (ঘ) $\frac{\pi}{2}$

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: x অক্ষের দিকে উল্লেখিত ভেক্টরটির উপাংশ = $A \cos 90^\circ$
= $A \times 0 = 0$

30. $\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থিত হলে ধ্রুবক a এর মান কত? [ঢা. বো. ১৯]

- (ক) -2 (খ) -1 (গ) 0 (ঘ) 2

উত্তর: (খ) -1

ব্যাখ্যা: $\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থিত হওয়ায়,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & a \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = 0 \quad [C_1' = C_1 + C_2]$$

$$\Rightarrow 2(-a - 1) = 0$$

$$\Rightarrow -a - 1 = 0 \therefore a = -1$$

31. $-2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরটি y অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার মান— [সকল বোর্ড ১৮; অনুরূপ প্রশ্ন দি. বো. ১৭]

(ক) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$ (খ) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)$

(গ) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ (ঘ) $\cos^{-1}(-1)$

উত্তর: (গ) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

ব্যাখ্যা: $-2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরটি y অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার

$$\text{মান, } \theta_y = \cos^{-1}\left(\frac{\hat{j} \text{ এর সহগ}}{\sqrt{\text{ভেক্টরটির মান}}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

32. γ এর কোন মানের জন্য $\vec{A} = \gamma\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টরটি x অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে?

(ক) $3\sqrt{3}$ (খ) $5\sqrt{3}$

(গ) $\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{5}$

উত্তর: (খ) $5\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $\theta_x = \cos^{-1}\left(\frac{\hat{i} \text{ এর সহগ}}{\sqrt{\text{ভেক্টরটির মান}}}\right)$

$$\Rightarrow 30^\circ = \cos^{-1}\left(\frac{\gamma}{\sqrt{\gamma^2 + 4^2 + 3^2}}\right)$$

$$\Rightarrow \cos 30^\circ = \frac{\gamma}{\sqrt{\gamma^2 + 25}}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\gamma}{\sqrt{\gamma^2 + 25}}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{\gamma^2}{\gamma^2 + 25}$$

$$\Rightarrow 3\gamma^2 + 75 = 4\gamma^2$$

$$\Rightarrow \gamma^2 = 75$$

$$\therefore \gamma = 5\sqrt{3}$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 33 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর দুইটি কোনো সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করে।

33. সামান্তরিকটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [ব. বো. ১৯]

(ক) 30 (খ) 15

(গ) $\frac{1}{2}\sqrt{30}$ (ঘ) $\sqrt{30}$

উত্তর: (ঘ) $\sqrt{30}$

ব্যাখ্যা: $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$

$$\therefore \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(2-0) - \hat{j}(1-0) + \hat{k}(3+2) = 2\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

$$= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 5^2}$$

$$= \sqrt{30} \text{ বর্গ একক}$$

34. $(1, 2, -6)$ বিন্দুগামী এবং $(2, -3, 0)$ ও $(4, -4, 1)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ সরলরেখার সমান্তরাল সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ—

(ক) $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k} + t(\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$

(খ) $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k} + t(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$

(গ) $\vec{r} = \hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k} + t(-2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$

(ঘ) $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k} + t(\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k})$

উত্তর: (খ) $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k} + t(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$

ব্যাখ্যা: ধরি, $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k}$, $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j}$, $\vec{B} = 4\hat{i} - 4\hat{j} + \hat{k}$

$$\vec{AB} = (4\hat{i} - 4\hat{j} + \hat{k}) - (2\hat{i} - 3\hat{j}) = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k} = \vec{b} \text{ (ধরি)}$$

$\therefore$ নির্ণেয় সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ,

$$\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k} + t(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$

35. $\vec{P} = 3\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ বিন্দুগামী এবং $\vec{Q} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টরের সমান্তরাল সরলরেখার কার্তেসীয় সমীকরণ কোনটি?

(ক) $\frac{x-3}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-4}{4}$

(খ) $\frac{x-3}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-4}{2}$

(গ) $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-4}{4}$

(ঘ) $\frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+4}{-4}$

উত্তর: (ক) $\frac{x-3}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-4}{4}$

ব্যাখ্যা: $\vec{r} = \vec{P} + t\vec{Q} = 3\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k} + t(3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k})$

$$\therefore \text{কার্তেসীয় সমীকরণ: } \frac{x-3}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-4}{4} = t$$

[যেখানে t একটি প্যারামিটার]

36. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দুইটি ভেক্টরের ক্ষেত্রে—

[দি. বো. ১৭]

i. $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

ii. $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$

iii. $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{B} \times \vec{A}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

(ii) $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$

(iii) $\vec{A} \times \vec{B} \neq \vec{B} \times \vec{A}$

ভেক্টর যোগ এবং ডট গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে কিন্তু ক্রস গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে না।

37. $(-4, 3, 0)$ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $\vec{r}$ হলে-

[রা. বো. ১৭]

i. $\vec{r} = 4\hat{i} - 3\hat{j}$

ii. $|\vec{r}| = 5$

iii. $\vec{r}, z$ অক্ষের উপর লম্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $(-4, 3, 0)$ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর, $\vec{r} = -4\hat{i} + 3\hat{j}$

(ii) $|\vec{r}| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$

(iii) $\vec{r} \cdot \vec{k} = (-4\hat{i} + 3\hat{j}) \cdot \vec{k} = 0$

$\therefore \vec{r}, z$ অক্ষের উপর লম্ব।

$\therefore$ (i) সঠিক নয় কিন্তু (ii) ও (iii) সঠিক।

38. $P(1, 3, 4)$ ও $Q(2, -3, 5)$ হলে-

[চ. বো. ১৭]

i. Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$

ii. $\vec{OP}$ এর একক ভেক্টর $\frac{1}{\sqrt{26}}(\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$

iii. $\vec{OP}$ বরাবর $\vec{OQ}$ এর অভিক্ষেপ $= \frac{1}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) $Q(2, -3, 5)$ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর,

$\vec{OQ} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$

(ii) $\vec{OP} = \hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$

$\therefore |\vec{OP}| = \sqrt{1 + 9 + 16} = \sqrt{26}$

$\therefore \vec{OP}$ এর একক ভেক্টর $= \frac{1}{\sqrt{26}}(\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$

(iii) $\vec{OP}$ বরাবর $\vec{OQ}$ এর অভিক্ষেপ

$= \frac{\vec{OP} \cdot \vec{OQ}}{|\vec{OP}|}$

$= \frac{2 - 9 + 20}{\sqrt{26}} = \frac{13}{\sqrt{26}}$

[(iii) নং সঠিক নয়]

39. $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ ত্রিমাত্রিক একক ভেক্টর এবং $A = |\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}|$ হলে-

(ক) $A < 3$

(খ) $A = 3$

(গ) $A > 3$

(ঘ) $A \geq 3$

উত্তর: (ক) $A < 3$

ব্যাখ্যা: $A = |\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}|$
 $= \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}$
 $= \sqrt{3} < 3$

40. যদি $\vec{A} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$ শূন্য ভেক্টর না হয় এবং $\vec{B} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$, তবে

$\vec{A}$ এবং $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণের মান কত?

(ক) 0°

(খ) 30°

(গ) 45°

(ঘ) 60°

উত্তর: (ক) 0°

ব্যাখ্যা: $\vec{A}$ ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর $= \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$

$\therefore \vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল এবং মধ্যবর্তী কোণ $= 0^\circ$

41. নিচের কোন ভেক্টরটি সকল ভেক্টরের উপর লম্ব?

(ক) শূন্য ভেক্টর

(খ) একক ভেক্টর

(গ) অবস্থান ভেক্টর

(ঘ) বিন্দু ভেক্টর

উত্তর: (ক) শূন্য ভেক্টর

ব্যাখ্যা: শূন্য ভেক্টরের মান শূন্য বলে, যেকোন ভেক্টরের সাথে ডট গুণন করলে গুণফল 0 হবে। অর্থাৎ, সকল ভেক্টরের সাথেই লম্ব হবে।

42. নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ হলে ভেক্টর দুইটি লম্ব হয়।

(খ) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ হলে ভেক্টর দুইটি সমান্তরাল হয়।

(গ) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} - \vec{b}$ হলে ভেক্টর দুইটি লম্ব হয়।

(ঘ) কোনোটিই নয়।

উত্তর: (গ) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} - \vec{b}$ হলে ভেক্টর দুইটি লম্ব হয়।

ব্যাখ্যা: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} - \vec{b}$

$\Rightarrow \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b})$

$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b}$

$\Rightarrow 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

$\Rightarrow ab \cos \theta = 0$

$\Rightarrow \cos \theta = 0$

$\therefore \theta = 90^\circ$

$\therefore$ ভেক্টর দুইটি পরস্পর লম্ব হয়।

বিকল্প সমাধান:

$\Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a} - \vec{b}|^2$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = a^2 + b^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$

$\Rightarrow 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

43. ABC ত্রিভুজের BC, CA, AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F হলে, $\vec{AB} + \vec{BC} = ?$

(ক) 0

(খ) $\vec{BE}$

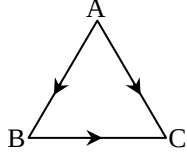
(গ) $\vec{CA}$

(ঘ) $\vec{AC}$

উত্তর: (ঘ) $\vec{AC}$

ব্যাখ্যা: ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি অনুসারে,

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$



44. $\vec{A} = 3\hat{j} + 5\hat{k}$ ভেক্টরটি কোন সমতলে অবস্থিত?

(ক) XY

(খ) YZ

(গ) ZX

(ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (খ) YZ

ব্যাখ্যা: যেহেতু ভেক্টরটিতে $\hat{i}$ অনুপস্থিত, সেহেতু ভেক্টরটি YZ সমতলে অবস্থিত।

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

